

SISTEM BASIS DATA 2



Ketua	:10124164	Muhammad Muhdor Al Fatih
Anggota	:10124265	Callista Tetanea Saipul
	10124632	Kaila Wijaya
	10124159	Keyza Awallya Putra
	11124457	Rosmawati
	11124012	Nabila Najwa Khairunnisa

2KA01 / KELOMPOK 6

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI

S1 – SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

ATA 2025/2026

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perilaku konsumen dalam berbelanja, termasuk dalam pembelian sepatu. “Kick Avenue” dirancang sebagai sebuah platform penjualan sepatu daring (online) yang memungkinkan pelanggan mencari, memilih, memesan, membayar, dan melacak pengiriman produk tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Agar seluruh proses bisnis tersebut dapat berjalan dengan konsisten dan saling terhubung, dibutuhkan sebuah basis data yang dirancang secara sistematis melalui tahapan perancangan basis data yang baku.

PROFIL SINGKAT

Kick Avenue adalah sebuah toko sepatu online yang menjual berbagai jenis sepatu (sneakers, running, basketball, sandal, dan lain-lain) dari berbagai merek ternama. Pelanggan dapat mendaftar sebagai anggota, menjelajahi katalog produk berdasarkan kategori dan merek, menambahkan produk ke keranjang belanja, melakukan checkout dan pembayaran, memantau status pengiriman, serta memberikan ulasan terhadap produk yang telah dibeli. Di sisi lain, admin toko bertugas mengelola data produk, kategori, merek, memverifikasi pembayaran, memperbarui status pesanan dan pengiriman, serta memantau laporan penjualan dan stok.

PROSES PERANCANGAN BASIS DATA

TAHAP 1 : ANALISA KEBUTUHAN USER

Tahap pertama dalam perancangan basis data adalah pengumpulan dan analisis kebutuhan data. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kelompok pengguna, dokumen yang dihasilkan, data yang dibutuhkan, serta penggambaran aliran data melalui Data Flow Diagram (DFD).

a. Kelompok User (Pengguna)

Sistem Kick Avenue digunakan oleh dua kelompok pengguna utama dengan kebutuhan data dan otorisasi yang berbeda:

- Pembeli (Customer): pengguna umum yang melakukan registrasi, login, menjelajahi katalog produk, mengelola keranjang belanja, melakukan pemesanan dan pembayaran, memantau status pengiriman, serta memberikan ulasan produk.
- Admin (Pengelola Toko): pengguna internal yang mengelola data master (kategori, merek, produk), memverifikasi pembayaran, memperbarui status pesanan dan pengiriman, serta memantau laporan penjualan dan stok produk.

b. Dokumen yang Dihasilkan

Berdasarkan proses bisnis yang berjalan, sistem perlu menghasilkan beberapa dokumen/keluaran berikut:

- Katalog Produk Terupdate (Daftar Sepatu & Brand)
- Bukti Transaksi Pemesanan Belanja
- Laporan Penjualan Bulanan (untuk internal Admin)
- Laporan Stok Barang

c. Data yang Dibutuhkan

Untuk mendukung seluruh dokumen dan proses bisnis di atas, data yang perlu disimpan dan

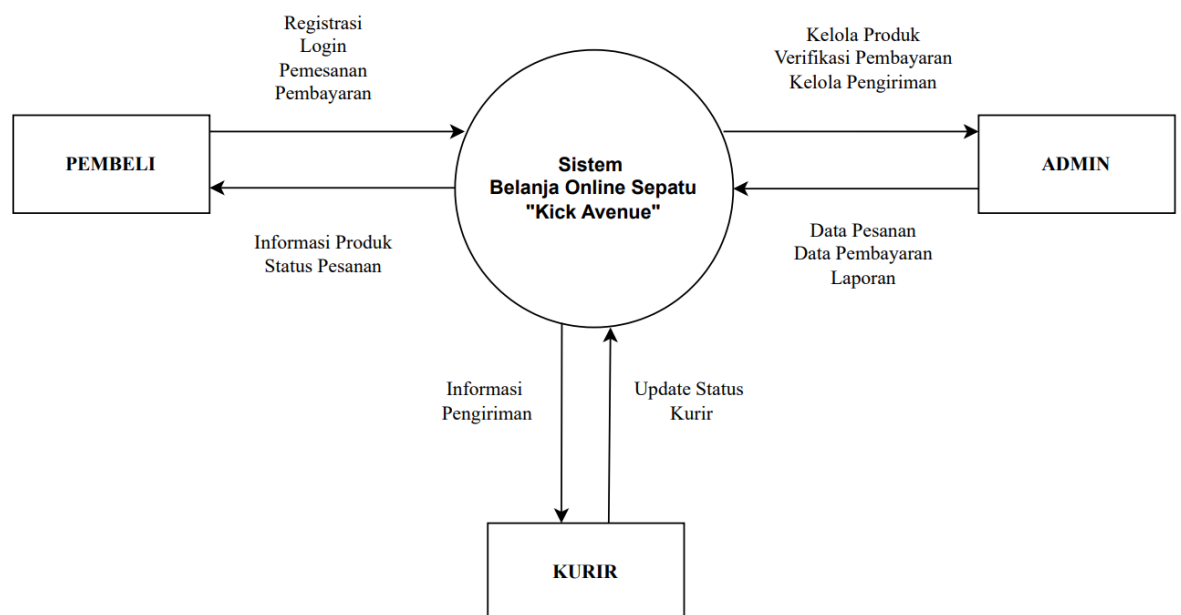
dikelola oleh sistem mencakup:

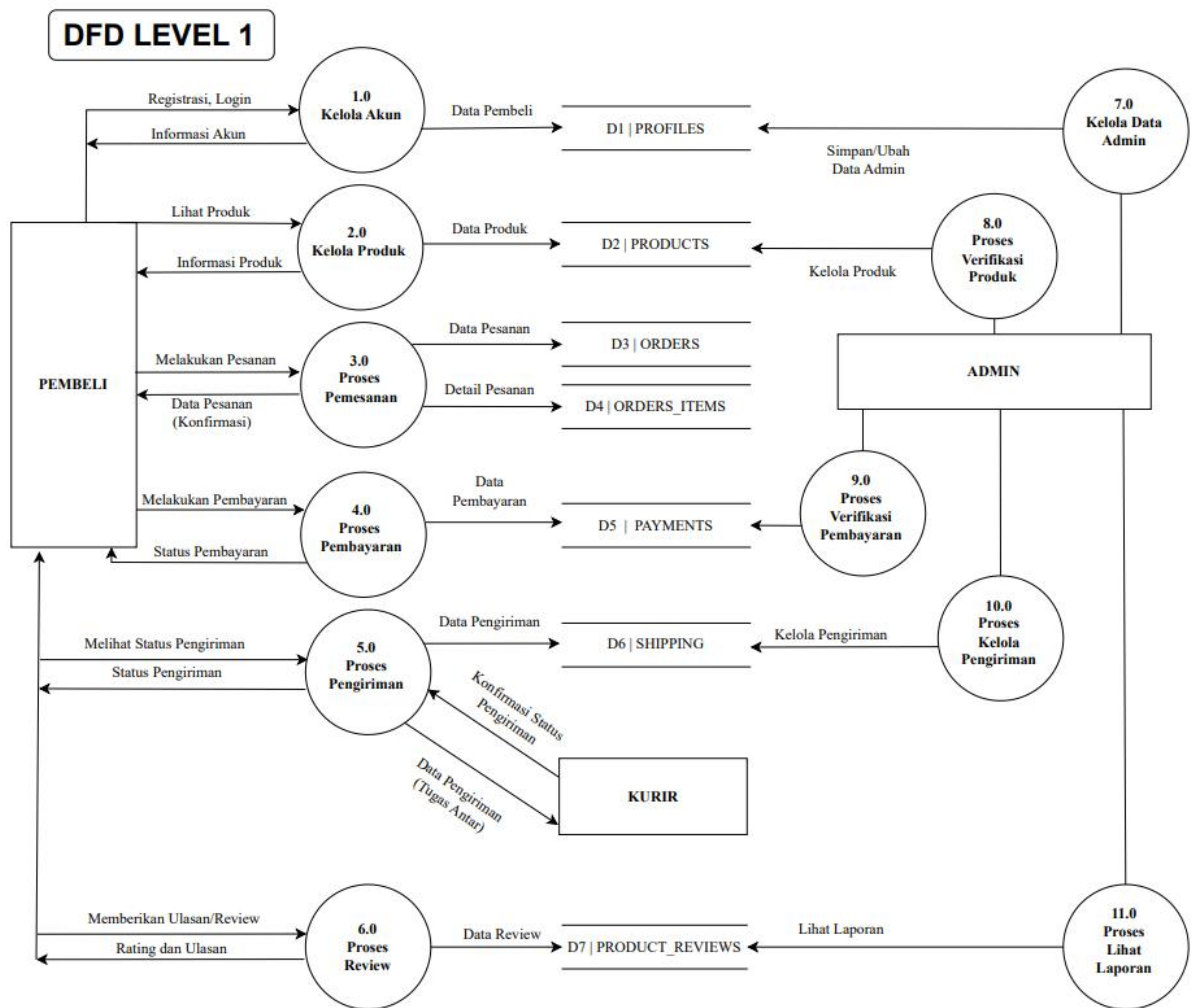
NO.	DATA YANG DIBUTUHKAN
1.	Data Pengguna (Profiles)
2.	Data Produk (Products)
3.	Data Pesanan (Orders)
4.	Data Detail Pesanan (Orders_items)
5.	Data Transaksi (Payments)
6.	Data Pengiriman (Shipping)
7.	Data Ulasan Produk (Product reviews)

d. Data Flow Diagram (DFD)

Aliran data pada sistem Kick Avenue digambarkan melalui dua tingkatan DFD, yaitu: Diagram Konteks (Level 0) yang menunjukkan interaksi sistem secara keseluruhan dengan entitas luar, dan DFD Level 1 yang menguraikan proses utama di dalam sistem beserta data store yang terlibat.

DFD LEVEL 0 (CONTEXT DIAGRAM)





Penjelasan DFD Sistem Belanja Online "Kick Avenue":

0.0 Sistem Belanja Online "Kick Avenue"

Sistem Belanja Online "Kick Avenue" merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh kegiatan transaksi pembelian produk sepatu secara online, mulai dari registrasi pengguna, pengelolaan produk, pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga pemberian ulasan produk. Sistem menerima data dari pembeli dan admin. Seluruh data yang diproses akan disimpan ke dalam basis data sehingga memudahkan pengelolaan informasi dan pelayanan kepada pengguna.

1.0 Kelola Akun

Pembeli melakukan registrasi dan login untuk dapat menggunakan sistem. Sistem menerima dan memproses data yang dimasukkan oleh pembeli, seperti username, nama lengkap, email, nomor telepon, dan alamat. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam Data Store D1 Profiles. Setelah proses registrasi dan login berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan informasi akun kepada pembeli.

2.0 Kelola Produk

Pembeli dapat melihat informasi produk yang tersedia pada sistem. Admin bertugas mengelola data produk seperti menambah, mengubah, maupun menghapus produk. Seluruh data produk yang telah diproses akan disimpan ke dalam Data Store D2 Products. Sistem kemudian menampilkan informasi produk kepada pembeli sehingga pembeli dapat memilih produk yang akan dibeli.

3.0 Proses Pemesanan

Pembeli melakukan pemesanan produk yang diinginkan. Sistem akan memproses data pesanan dan rincian produk yang dibeli. Data pesanan disimpan ke dalam Data Store D3 Orders, sedangkan rincian produk yang dipesan disimpan ke dalam Data Store D4 Order_Items. Setelah proses pemesanan selesai dilakukan, sistem akan memberikan informasi detail pesanan kepada pembeli sebagai konfirmasi transaksi.

4.0 Proses Pembayaran

Setelah melakukan pemesanan, pembeli melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih. Data pembayaran akan diproses oleh sistem dan disimpan ke dalam Data Store D5 Payments. Admin kemudian melakukan verifikasi terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, sistem akan menampilkan status pembayaran kepada pembeli.

5.0 Proses Pengiriman

Setelah pembayaran selesai diverifikasi, admin akan mengelola proses pengiriman barang kepada pembeli. Data pengiriman yang meliputi nama kurir, nomor resi, dan status pengiriman akan disimpan ke dalam Data Store D6 Shipping. Pembeli dapat melihat status pengiriman barang melalui sistem sehingga dapat mengetahui perkembangan pengiriman pesanan.

6.0 Proses Review

Setelah produk diterima, pembeli dapat memberikan penilaian berupa rating dan komentar terhadap produk yang telah dibeli. Sistem akan memproses data ulasan tersebut dan menyimpannya ke dalam Data Store D7 Product_Reviews. Informasi ulasan yang tersimpan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengguna lain serta sebagai evaluasi kualitas produk yang dijual pada Sistem Belanja Online "Kick Avenue".

TAHAP 2 : PERANCANGAN KONSEPTUAL

Langkah 1 : Identifikasi Entitas

<i>Entitas</i>	<i>Alias</i>	<i>Keterangan</i>
Profile	Pengguna	Menyimpan data pengguna aplikasi yang melakukan aktivitas pendaftaran, login, dan transaksi pembelian sepatu.
Products	Barang	Menyimpan informasi mengenai produk sepatu yang dijual, seperti nama produk, merek, ukuran, harga, stok, dan gambar produk.
Orders	Pesanan	Menyimpan data pesanan yang dibuat oleh pengguna, seperti tanggal pemesanan, status pesanan, dan total pembayaran.
Orders_items	Detail Pesanan	Menyimpan rincian produk yang terdapat dalam setiap pesanan, termasuk jumlah dan subtotal.
Payments	Transaksi	Menyimpan data pembayaran yang dilakukan pengguna untuk pesanan yang telah dibuat.
Shipping	Pengiriman	Menyimpan data pengiriman barang, termasuk nomor resi

		dan status pengiriman
Product_reviews	Ulasan Produk	Menyimpan ulasan dan penilaian yang diberikan pengguna terhadap produk yang telah dibeli.

Langkah 2 : Identifikasi Atribut setiap entitas

<u>Entitas</u>	<u>Atribut</u>
Profile	id (PK), username, full_name, email, password, phone, address, role, created_at
Products	id (PK), brand, name, price, stock, sales, gender, category, size, image_url, description, created_at, rating.
Orders	id (PK), order_code, user_id (FK), total_amount, shipping_address, courier, payment_method, payment_status, order_status, voucher_applied, created_at, status.
Order_items	id (PK), order_id (FK), product_id (FK), product_name, product_brand, selected_size, quantity, unit_price, subtotal.
Payments	id (PK), order_id (FK), amount, method, proof_url, status, verified_by (FK), paid_at, verified_at.
Shipping	id, order_id, courier_name, tracking_number, shipping_status, shipped_at, received_at.
Product_reviews	id (PK), product_id (FK), user_id (FK), order_id (FK), rating, comment, created_at.

Langkah 3 : Identifikasi Atribut kunci

<u>Entitas</u>	<u>Kunci primer</u>	<u>Kunci kandidat</u>
Profile	id	username, email, phone
Products	id	-
Orders	id	order_code
Order_items	id	order_id, product_id
Payments	id	order_id
Shipping	id	tracking_number
Product_reviews	id	product_id, user_id, order_id

Langkah 4 : Identifikasi Superclass dan Subclass

Pada sistem Kick Avenue, entitas Profiles merupakan superclass yang menyimpan seluruh data pengguna dalam sistem. Entitas ini mencakup dua subclass, yaitu Pembeli dan Admin. Kedua subclass bersifat disjoint (predicate-defined), yang berarti satu pengguna hanya dapat memiliki satu peran, yaitu sebagai Pembeli atau Admin, yang dibedakan melalui atribut role.

- Superclass Profiles menyimpan atribut yang dimiliki oleh seluruh pengguna, yaitu: id, username, full_name, email, password, phone, address, role, dan created_at.
- Subclass Pembeli (role = 'user') memiliki hak akses untuk melakukan pembelian produk, melakukan pembayaran, serta memberikan ulasan terhadap produk yang telah dibeli.
- Subclass Admin (role = 'admin') memiliki hak akses untuk melakukan verifikasi pembayaran, mengelola data produk, serta mengatur proses pengiriman.

Pendekatan ini menggunakan konsep Single Table Inheritance (STI), yaitu seluruh data pengguna disimpan dalam satu tabel tanpa perlu membuat tabel terpisah untuk setiap jenis

Langkah 5 : Model Konseptual

[illegible]

1. Entitas Profiles

Entitas Profiles digunakan untuk menyimpan data pengguna yang terdiri dari id, username, full_name, email, phone, address, role, dan created_at. Entitas ini berhubungan dengan Orders dan Product_Reviews. Satu pengguna dapat melakukan banyak pesanan dan dapat memberikan banyak ulasan terhadap produk yang telah dibeli.

2. Entitas Products

Entitas Products digunakan untuk menyimpan informasi produk yang dijual, seperti nama produk, merek, harga, stok, kategori, ukuran, gambar, dan deskripsi produk. Entitas ini berhubungan dengan Order_Items dan Product_Reviews. Satu produk dapat muncul pada banyak detail pesanan dan dapat menerima banyak ulasan dari pengguna.

3. Entitas Orders

Entitas Orders digunakan untuk menyimpan data transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pengguna. Data yang disimpan meliputi kode pesanan, total pembayaran, alamat pengiriman, metode pembayaran, dan status pesanan. Entitas Orders berhubungan dengan Profiles, Order_Items, Payments, Shipping, dan Product_Reviews.

4. Entitas Order Items

Entitas Order_Items digunakan untuk menyimpan rincian produk yang terdapat pada setiap pesanan. Data yang disimpan antara lain produk yang dibeli, jumlah barang, ukuran yang dipilih, harga satuan, dan subtotal. Entitas ini berfungsi sebagai penghubung antara Orders dan Products.

5. Entitas Payments

Entitas Payments digunakan untuk menyimpan data pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Data tersebut meliputi jumlah pembayaran, metode pembayaran, bukti pembayaran, status pembayaran, serta waktu pembayaran. Satu pesanan dapat memiliki lebih dari satu data pembayaran.

6. Entitas Shipping

Entitas Shipping digunakan untuk menyimpan informasi pengiriman barang seperti nama kurir, nomor resi, status pengiriman, waktu pengiriman, dan waktu penerimaan barang. Data ini digunakan untuk memantau proses pengiriman pesanan kepada pembeli.

7. Entitas Product Reviews

Entitas Product_Reviews digunakan untuk menyimpan penilaian dan komentar yang diberikan pengguna terhadap produk yang telah dibeli. Data yang disimpan berupa rating, komentar, serta waktu pembuatan ulasan. Entitas ini berhubungan dengan Products, Profiles, dan Orders.

Kardinalitas Antar Entitas

NO.	Kardinalitas	Keterangan
1.	Profiles (1) : (N) Orders	Satu pengguna dapat melakukan banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pengguna.
2.	Orders (1) : (N) Order_Items	Satu pesanan dapat terdiri dari banyak detail pesanan, sedangkan satu detail pesanan hanya berasal dari satu pesanan.
3.	Products (1) : (N) Order_Items	Satu produk dapat muncul pada banyak detail pesanan, sedangkan satu detail pesanan hanya mengacu pada satu produk.
4.	Orders (1) : (N) Payments	Satu pesanan dapat memiliki satu atau lebih data pembayaran, sedangkan satu pembayaran hanya terkait dengan satu pesanan.
5.	Orders (1) : (N) Shipping	Satu pesanan dapat memiliki data pengiriman, sedangkan satu data pengiriman hanya terkait dengan satu pesanan.
6.	Products (1) : (N) Product_Reviews	Satu produk dapat menerima banyak ulasan, sedangkan satu ulasan hanya diberikan untuk satu produk.
7.	Profiles (1) : (N) Product_Reviews	Satu pengguna dapat memberikan banyak ulasan, sedangkan satu ulasan hanya dibuat oleh satu pengguna.
8.	Orders (1) : (N) Product_Reviews	Satu pesanan dapat menghasilkan beberapa ulasan produk, sedangkan satu ulasan hanya terkait dengan satu pesanan.

TAHAP 3 : PEMILIHAN DBMS (MODEL DATA RELASIONAL) SUPABASE POSTGRSQL

Pada tahap ini dilakukan pemilihan Database Management System (DBMS) yang akan digunakan untuk mengelola basis data pada Sistem Belanja Online "Kick Avenue". DBMS yang digunakan adalah Supabase, yang merupakan platform Backend as a Service (BaaS) dengan sistem manajemen basis data PostgreSQL. PostgreSQL merupakan salah satu DBMS relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang memiliki kemampuan dalam mengelola data secara terstruktur melalui tabel-tabel yang saling berhubungan.

Pemilihan Supabase didasarkan pada kemudahan integrasi dengan aplikasi, dukungan terhadap database PostgreSQL, serta tersedianya berbagai fitur seperti autentikasi pengguna, penyimpanan data secara real-time, manajemen tabel, dan keamanan data yang baik. Selain itu, Supabase menyediakan antarmuka yang memudahkan pengembang dalam melakukan pengelolaan database tanpa harus melakukan konfigurasi server secara manual.

Model data yang digunakan pada Sistem Belanja Online "Kick Avenue" adalah model data relasional, yaitu model yang menyimpan data ke dalam beberapa tabel yang saling berhubungan melalui Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK). Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga data dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan meminimalkan redundansi data.

Adapun tabel-tabel yang digunakan pada basis data Sistem Belanja Online "Kick Avenue" meliputi:

1. Profiles, digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti username, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan role pengguna.
2. Products, digunakan untuk menyimpan data produk yang dijual, seperti nama produk, merek, harga, stok, kategori, ukuran, dan gambar produk.
3. Orders, digunakan untuk menyimpan data transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pengguna.
4. Order_Items, digunakan untuk menyimpan rincian produk yang terdapat pada setiap pesanan.
5. Payments, digunakan untuk menyimpan data pembayaran yang dilakukan oleh pengguna.
6. Shipping, digunakan untuk menyimpan informasi pengiriman barang, seperti nama kurir, nomor resi, dan status pengiriman.
7. Product_Reviews, digunakan untuk menyimpan data ulasan dan penilaian produk yang diberikan oleh pengguna.

Hubungan antar tabel pada database ini menggunakan relasi satu ke banyak (One-to-Many/1:N). Sebagai contoh, satu pengguna dapat memiliki banyak pesanan, satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan, dan satu produk dapat menerima banyak ulasan dari pengguna. Dengan menggunakan model data relasional pada PostgreSQL melalui Supabase,

proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara lebih efisien, konsisten, dan terintegrasi sehingga mendukung seluruh proses bisnis pada Sistem Belanja Online "Kick Avenue".

TAHAP 4 : PERANCANGAN LOGIK (Menggunakan Teknik Normalisasi)

Perancangan logik dilakukan dengan mengubah model konseptual menjadi struktur tabel relasional yang telah dinormalisasi agar tidak terjadi redundansi data.

Bentuk Normal Pertama (1NF)

Setiap tabel memiliki:

- Primary Key
- Tidak terdapat atribut yang bernilai ganda
- Setiap kolom memiliki nilai atomik

1. Bentuk Normal Pertama (First Normal Form / 1NF)

Pada tahap ini dilakukan proses normalisasi untuk mengurangi redundansi data, menghindari anomali saat proses insert, update, dan delete, serta menjaga integritas data dalam basis data.

Pada sistem Kick Avenue, seluruh tabel telah memenuhi 1NF karena:

- Setiap tabel memiliki Primary Key sebagai identitas unik data.
- Setiap atribut hanya menyimpan satu nilai (atomik).
- Tidak terdapat atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu kolom.

penerapan 1NF:

Tabel Products

- id (PK)
- brand
- name
- price
- stock
- category
- size
- rating

Tabel Orders

- id (PK)
- order_code
- user_id
- total_amount
- payment_status
- order_status

Tabel Order_Items

- id (PK)
- order_id
- product_id
- quantity
- unit_price
- subtotal

Pemisahan data pesanan dan detail pesanan ke dalam tabel yang berbeda dilakukan untuk menghindari penyimpanan banyak produk dalam satu kolom pada tabel Orders.

2. Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form / 2NF)

Suatu relasi dikatakan memenuhi 2NF apabila telah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-key memiliki ketergantungan penuh terhadap primary key.

Pada sistem Kick Avenue, seluruh atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key masing-masing tabel sehingga tidak terdapat ketergantungan parsial.

Contoh penerapan 2NF:

- Informasi produk seperti nama produk, merek, harga, dan kategori hanya disimpan pada tabel Products.
- Tabel Orders hanya menyimpan informasi yang berkaitan dengan transaksi pemesanan.
- Rincian produk yang dibeli disimpan pada tabel Order_Items melalui relasi dengan product_id dan order_id.

Dengan demikian, atribut seperti product_name dan brand tidak perlu disimpan berulang kali pada tabel Orders karena informasi tersebut sudah tersedia pada tabel Products.

3. Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form / 3NF)

Suatu relasi dikatakan memenuhi 3NF apabila telah memenuhi 2NF dan tidak terdapat ketergantungan transitif, yaitu atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

Pada sistem Kick Avenue, setiap entitas dipisahkan sesuai fungsi bisnisnya sehingga tidak terdapat ketergantungan transitif.

Contoh penerapan 3NF:

- Data pengguna disimpan pada tabel Profiles.
- Data pembayaran disimpan pada tabel Payments.
- Data pengiriman disimpan pada tabel Shipping.
- Data ulasan produk disimpan pada tabel Product_Reviews.

Pemisahan tersebut membuat perubahan data pada satu tabel tidak memengaruhi data pada tabel lainnya dan menjaga konsistensi informasi dalam sistem.

Hasil Struktur Tabel Relasional

Berdasarkan proses normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF), diperoleh struktur tabel relasional sebagai berikut:

1. Profiles
 - id (PK)
 - username
 - full_name

- email
- password
- phone
- address
- role
- created_at

2. Products

- id (PK)
- brand
- name
- price
- stock
- sales
- gender
- category
- size
- image_url
- description
- rating
- created_at

3. Orders

- id (PK)
- order_code
- user_id (FK)
- total_amount
- shipping_address
- courier
- payment_method
- payment_status
- order_status
- voucher_applied
- created_at

4. Order_Items

- id (PK)
- order_id (FK)
- product_id (FK)
- product_name
- product_brand
- selected_size
- quantity
- unit_price
- subtotal

5. Payments

- id (PK)

- order_id (FK)
 - amount
 - method
 - proof_url
 - status
 - verified_by
 - paid_at
 - verified_at
6. Shipping
- id (PK)
 - order_id (FK)
 - courier_name
 - tracking_number
 - shipping_status
 - shipped_at
 - received_at
7. Product_Reviews
- id (PK)
 - product_id (FK)
 - user_id (FK)
 - order_id (FK)
 - rating
 - comment
 - created_at

TAHAP 5 : DESAIN BASIS DATA SECARA FISIK

- Table Profiles

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	uuid	Primary key, Foreign key, Not null
username	text	Unique, Not null
full_name	text	Null
email	text	Null
phone	text	Null
address	text	Null
role	text	Not null
created_at	timestamp	Null

- Table Product

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary key, not null
brand	text	Not null
name	text	Not null
price	integer	Not null
stock	integer	Not null

sales	integer	Not null
gender	text	Null
category	text	Null
size	text[]	Null
image_url	text	Null
description	text	Null
created_at	timestamp	Null
rating	real	Null

- Table Orders

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
user_id	uuid	Primary key, foreign key, not null
total_amount	integer	Not null
shipping_address	text	Not null
courier	text	Null
payment_method	text	Null
payment_status	text	Not null
order_status	text	Not null
voucher_applied	boolean	Null
created_at	timestamp	Null
status	text	Null

- Table Order Items

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary key, not null,
order_id	bigint	Foreign key, not null
product_id	bigint	Foreign key, null
product_name	text	Not null
product_brand	text	Null
selected_size	text	Null
quantity	integer	Not null
unit_price	integer	Not null
subtotal	integer	Null

- Table Product Review

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary key, Not null
product_id	bigint	Foreign key, Unique, Not null
user_id	uuid	Foreign key, Unique, Not null
order_id	bigint	Foreign key, Unique, Null
rating	smallint	Null

comment	text	Null
created_at	timestamp	Null

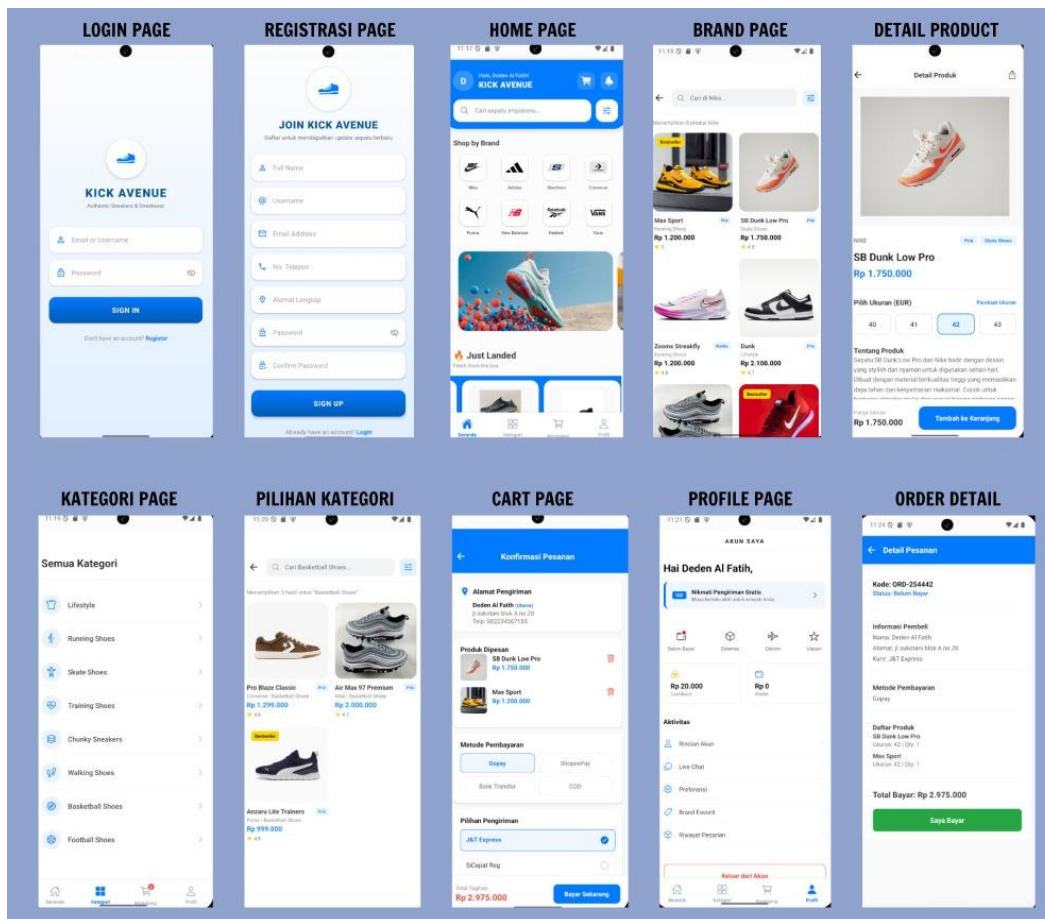
- Table Payments

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary key, not null
order_id	bigint	Unique, foreign key, not null
amount	integer	Not null
method	text	Null
proof_url	text	Null
status	text	Not null
verified_by	uuid	Foreign key, not null
paid_at	timestamp	Null
verified_at	timestamp	Null

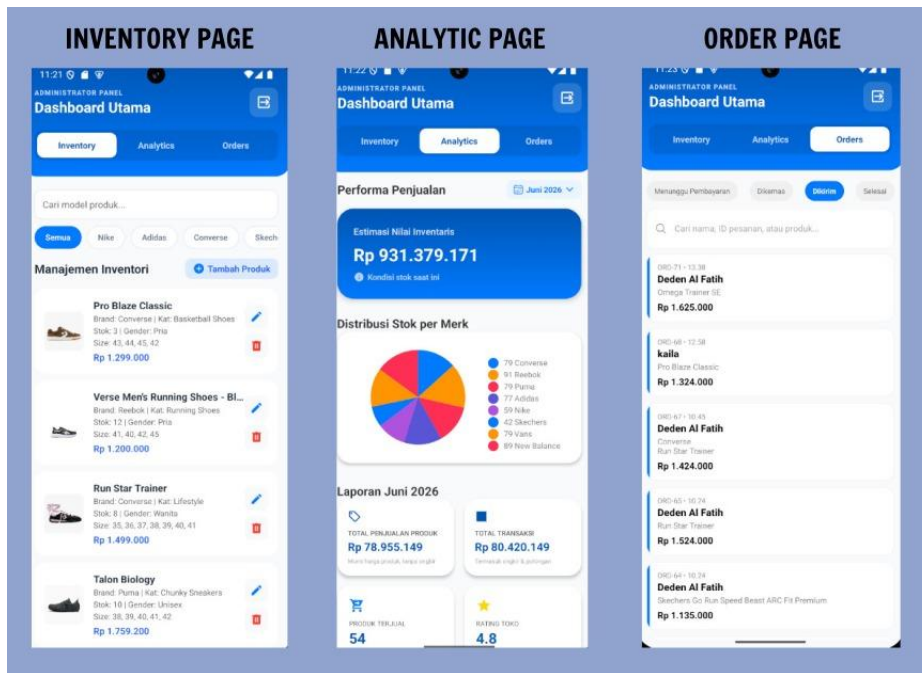
- Table Shipping

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary key, not null
order_id	bigint	Unique, foreign key, not null
courier_name	text	Null
tracking_number	text	Null
shipping_status	text	Not null
shipped_at	timestamp	Null
received_at	timestamp	Null

Design user interface HALAMAN PEMBELI



HALAMAN ADMIN



TAHAP 6 : IMPLEMENTASI BASIS DATA

- Table Profiles

```
create table public.profiles (
  id uuid not null,
  username text not null,
  full_name text null,
  email text null,
  phone text null,
  address text null,
  role text not null default 'user'::text,
  created_at timestamp with time zone null default now(),
  constraint profiles_pkey primary key (id),
  constraint profiles_username_key unique (username),
  constraint profiles_id_fkey foreign KEY (id) references auth.users (id) on delete CASCADE,
  constraint profiles_role_check check ((role = any (array['user'::text, 'admin'::text])))
) TABLESPACE pg_default;
```

- Table Product

```

create table public.products (
  id bigint generated always as identity not null,
  brand text not null,
  name text not null,
  price integer not null,
  stock integer not null default 0,
  sales integer not null default 0,
  gender text null,
  category text null,
  sizes text[] null default '{} '::text[],
  image_url text null,
  description text null,
  created_at timestamp with time zone null default now(),
  rating real null default '0'::real,
  constraint products_pkey primary key (id),
  constraint products_gender_check check (
    (
      gender = any (
        array['Pria'::text, 'Wanita'::text, 'Unisex'::text]
      )
    )
  ),
  constraint products_price_check check ((price >= 0)),
  constraint products_stock_check check ((stock >= 0))
) TABLESPACE pg_default;

create index IF not exists idx_products_brand on public.products using btree (brand) TABLESPACE pg_default;

create index IF not exists idx_products_category on public.products using btree (category) TABLESPACE pg_default;

```

- Table Orders

```

create table public.orders (
  id bigint generated always as identity not null,
  order_code text not null default (
    'ORD-'::text || (
      floor(
        (
          (random() * (90000)::double precision) + (10000)::double precision
        )
      )
    )::text
  ),
  user_id uuid not null,
  total_amount integer not null,
  shipping_address text not null,
  courier text null,
  payment_method text null,
  payment_status text not null default 'Menunggu'::text,
  order_status text not null default ''Menunggu Pembayaran''::text,
  voucher_applied boolean null default false,
  created_at timestamp with time zone null default now(),
  status text null default 'Belum Bayar'::text,

```

- Table Order_items

```

create table public.order_items (
  id bigint generated always as identity not null,
  order_id bigint not null,
  product_id bigint null,
  product_name text not null,
  product_brand text null,
  selected_size text null,
  quantity integer not null default 1,
  unit_price integer not null,
  subtotal integer GENERATED ALWAYS as ((quantity * unit_price)) STORED null,
  constraint order_items_pkey primary key (id),
  constraint order_items_order_id_fkey foreign KEY (order_id) references orders (id) on delete CASCADE,
  constraint order_items_product_id_fkey foreign KEY (product_id) references products (id) on delete set null,
  constraint order_items_quantity_check check ((quantity > 0)),
  constraint order_items_unit_price_check check ((unit_price >= 0))
) TABLESPACE pg_default;

create index IF not exists idx_order_items_order on public.order_items using btree (order_id) TABLESPACE pg_default;

```

- Table Product review

```

create table public.product_reviews (
  id bigint generated always as identity not null,
  product_id bigint not null,
  user_id uuid not null,
  order_id bigint null,
  rating smallint null,
  comment text null,
  created_at timestamp with time zone null default now(),
  constraint product_reviews_pkey primary key (id),
  constraint product_reviews_product_id_user_id_order_id_key unique (product_id, user_id, order_id),
  constraint product_reviews_order_id_fkey foreign KEY (order_id) references orders (id),
  constraint product_reviews_product_id_fkey foreign KEY (product_id) references products (id) on delete CASCADE,
  constraint product_reviews_user_id_fkey foreign KEY (user_id) references profiles (id),
  constraint product_reviews_rating_check check (
    (
      (rating >= 1)
      and (rating <= 5)
    )
  )
) TABLESPACE pg_default;

```

- Payments

```

create table public.payments (
  id bigint generated always as identity not null,
  order_id bigint not null,
  amount integer not null,
  method text null,
  proof_url text null,
  status text not null default 'Menunggu Verifikasi'::text,
  verified_by uuid null,
  paid_at timestamp with time zone null default now(),
  verified_at timestamp with time zone null,
  constraint payments_pkey primary key (id),
  constraint payments_order_id_key unique (order_id),
  constraint payments_order_id_fkey foreign KEY (order_id) references orders (id) on delete CASCADE,
  constraint payments_verified_by_fkey foreign KEY (verified_by) references profiles (id),
  constraint payments_status_check check (
    (
      status = any (
        array[
          'Menunggu Verifikasi'::text,
          'Terverifikasi'::text,
          'Ditolak'::text
        ]
      )
    )
  )
) TABLESPACE pg_default;

create index IF not exists idx_payments_order on public.payments using btree (order_id) TABLESPACE pg_default;

```

- Shipping

```

create table public.shipping (
  id bigint generated always as identity not null,
  order_id bigint not null,
  courier_name text null,
  tracking_number text null,
  shipping_status text not null default 'Diproses'::text,
  shipped_at timestamp with time zone null,
  received_at timestamp with time zone null,
  constraint shipping_pkey primary key (id),
  constraint shipping_order_id_key unique (order_id),
  constraint shipping_order_id_fkey foreign KEY (order_id) references orders (id) on delete CASCADE,
  constraint shipping_status_check check (
    (
      shipping_status = any (
        array[
          'Diproses'::text,
          'Dikemas'::text,
          'Dikirim'::text,
          'Diterima'::text
        ]
      )
    )
  )
) TABLESPACE pg_default;

create index IF not exists idx_shipping_order on public.shipping using btree (order_id) TABLESPACE pg_default;

```

LINK PROJECT

1. Link Repository GitHub

<https://github.com/Docchi12/kickAvenue-Baru.git>

2. Link Supabase

<https://supabase.com/dashboard/project/vijybotucxmekyhucgj>

HASIL PROJECT KICK AVENUE

1. Programming Language:
 - a. TypeScript
 - b. SQL
2. Front End
 - a. React Native
3. Back End dan API
 - a. Supabase
4. Database
 - a. Postgree SQL

Link Software Kick Avenue

<https://expo.dev/accounts/docchi1712/projects/kick-avenue/builds/de3b2cb7-b6ed-447a-8971-02ee0fe80724>

QR Code Software Kick Avenue

